

Misc

1. Spektrum Sichtbares Lichtes:

$$380 \times 10^{-9} \text{ m} < \lambda < 780 \times 10^{-9} \text{ m}$$

Wellen_Vakuum

2. Maxwell-Gleichungen:

$\begin{aligned}\nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} &= \rho \\ \nabla \times \vec{H} &= \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\end{aligned}$	$\begin{aligned}\vec{D} &= \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \\ \vec{H} &= \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \vec{B} \\ \vec{j} &= \sigma \vec{E}\end{aligned}$
--	---

$$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c_0^2} = 8.85 \text{ F/m} : \text{Dielktrizitätskonz.}$$

ϵ_r : relative Dielktrizitätskonz.

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 : \text{Permeabilitätskonz.}$$

μ_r : relative Permeabilitätskonz.

$\vec{j}$: Stromdichte

σ : Leitfähigkeit

3. Ebene Elektrische Wellen:

$$\begin{aligned}\vec{E}(z, t) &= 2\vec{A}_0 \cos(kz - \omega t) \\ E_x(z, t) &= E_{0,x} \sin(kz - \omega t + \varphi_x) \\ E_y(z, t) &= E_{0,y} \sin(kz - \omega t + \varphi_y)\end{aligned}$$

4. Linear Polarisation:

$$\begin{aligned}\boxed{\varphi_x = \varphi_y} \\ E_x(z, t) &= E_{0,x} \sin(kz - \omega t) \\ E_y(z, t) &= E_{y,0} \sin(kz - \omega t)\end{aligned}$$

$$E_x(z, t) = E_0 \sin(kz - \omega t) \text{ koordinatenwechsel}$$

$$\vec{B} = \frac{1}{\omega} (\vec{k} \times \vec{E})$$

$$|\vec{B}| = \frac{1}{c} |\vec{E}|$$

5. Zirkular Polarisation:

$$\varphi_x = \varphi_y \pm \frac{\pi}{2}$$

$$E_x(z, t) = E_{0,x} \cos(kz - \omega t)$$

$$E_y(z, t) = \pm E_{0,y} \sin(kz - \omega t)$$

$$\sigma^+ \text{ rechts zirkular}$$

$$\sigma^- \text{ links zirkular}$$

6. Energie ElektroMag. Wellen/ Poynting Vektor:

$$I = c\epsilon_0 E^2 \text{ (konz. beim zirkular pol. Licht)}$$

$$\langle I(t) \rangle = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_0^2$$

$$\vec{S} = (\vec{E} \times \vec{H})$$

7. Strahlendruck und impuls:

$$P = \frac{I}{c}$$

$$p = I/c^2$$

Brechung

8. Brechungsindex:

$$c_{\text{Materie}}(\lambda) = \frac{c_0}{n(\lambda)}$$

$$n > 1 : \text{Brechungsindex (wirkung: dispersion)}$$

$$\omega, f \text{ bleiben gleich!}$$

9. Zusätzliche Zeit nach Laufen in Materie:

$$\Delta t = \frac{\Delta z}{c_0} (n - 1)$$

10. Wellengleichung nach Laufen in Materie:

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 \cdot e^{i(\omega t - kz)} \cdot e^{-i\omega(\Delta t)}$$

11. Maxwell-Beziehung bei nicht ferromagnetische $\mu_r \approx 1$ Medien:

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

12. Brechungsindex abh. von dipol N und Polarisierbarkeit α :

$$n^2 = 1 + \frac{\alpha N}{\epsilon_0}$$

13. Brechungsindex als Komplexe Zahl:

$$n^2 = 1 + \frac{N\alpha}{\epsilon_0} = 1 + \frac{e^2 N}{\epsilon_0 m} \cdot \left[\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2} - i \frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2} \right]$$

N	Dipol Nummer
e	Elektron
m	Elektron masse
α	Polarisierbarkeit

14. Beer'sches Absorptionsgesetz :

$$I = I_0 \cdot e^{-\alpha z}$$

$$\alpha = \frac{4\pi\kappa}{\lambda} = 2k_0\kappa$$

α : Absorptionskoeffizient

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \quad , \text{ nach jede } \delta \rightarrow \left(\times \frac{1}{e} \right)$$

δ : Eindringtiefe

15. Reelle und imaginäre Teile von Brechnung :

Dispersionsrelation		$n = n_r - i\kappa$
n_r	=	$1 + \frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \cdot \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}$
κ	=	$\frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \cdot \frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}$

16. Reelle Brechungsindex bei nicht magnet. medien:

$$n_r = \sqrt{\epsilon}$$

ϵ ist Dielektrizitätskonstante

17. Phasen und Gruppen Geschwindigkeit:

Phasen Gesch.	$\frac{\omega}{k} = c = \frac{c_0}{n_r}$
Gruppen Gesch.	$\frac{\partial\omega}{\partial k} = \frac{c_0}{n_r + \omega \frac{\partial n_r}{\partial \omega}}$
$\frac{\partial n_r}{\partial \omega}$	$\frac{Ne^2}{2\epsilon_0 m} \cdot \frac{2\omega((\omega_0^2 - \omega^2)^2 - (\gamma\omega)^2)}{((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2)^2}$

18. Normale vs. Anormale Dispersion:

Normale Dispersion	$\frac{\partial n_r}{\partial \omega} > 0$	$v_{gr} < c = v_{ph}$
Anomale Dispersion	$\frac{\partial n_r}{\partial \omega} < 0$	$v_{gr} > c = v_{ph}$
Anomale Disp. Bereich	$\omega_0 - \frac{\gamma}{2} < \omega < \omega_0 + \frac{\gamma}{2}$	$v_{gr} > c_0$

19. Brechungsindex in Leitfähigen Medium:

$$n = \sqrt{\epsilon_r - i \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0}}$$

$$n_r^2 - \kappa^2 = \epsilon_r$$

$$2n_r \kappa = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \omega}$$

20. Allgemein brech. gleichung für leit. medien mit plasmfrequenz:

n^2	=	$1 - \frac{e^2 N}{\epsilon_0 m (\omega^2 - i \gamma \omega)}$
ω_p	=	$\sqrt{\frac{N e^2}{\epsilon_0 m}}$
n^2	=	$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 - i \gamma \omega}$

21. Streuzzeit be leitfähigen med.:

$$\tau = \frac{1}{\gamma}$$

22. Grenzfälle für Leitfähigen med. :

n^2	=	$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 (1 - \frac{i}{\omega \tau})}$
Niedrige Freq.	$\omega \tau \ll 1 \ll \omega_p \tau$	$n_r = \kappa = \sqrt{\tau \frac{\omega_p^2}{2\omega}}$
Hohe Freq.	$1 \ll \omega \tau < \omega_p \tau$	$n_r = 0, \kappa = \sqrt{\frac{\omega_p^2}{\omega^2} - 1}$
Höhre Freq.	$1 \ll \omega_p \tau < \omega \tau$	$\kappa = 0, \text{ (durchsichtig!)}$

Reflexion_Transmission

23. Snelliussches Brechungsgesetz:

$$\alpha = \alpha': \text{ Reflexionsgesetz}$$

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta : \text{ Snell. Brechungsgesetz}$$

24. Totalreflexion winkel:

$$\sin \alpha = \frac{n_2}{n_1}$$

25. Fresnel-Formeln:

Senkrecht	Parallel
$\rho_s = -\frac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin(\alpha+\beta)}$	$\rho_p = -\frac{\tan(\alpha-\beta)}{\tan(\alpha+\beta)}$
$\tau_s = 2 \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha+\beta)}$	$\tau_p = 2 \frac{\cos \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha+\beta) \cos(\alpha-\beta)}$

26. Reflexions- und Transmissionsvermögen:

$$R_s = \left(\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} \right)^2, T_s = 1 - R_s$$

$$R_p = \left(\frac{\tan(\alpha - \beta)}{\tan(\alpha + \beta)} \right)^2, T_p = 1 - R_p$$

$$R(\alpha = 0) = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

27. Brewster-Winkel:

$$\tan \alpha_B = \frac{n_2}{n_1}$$

28. Reflexion an Metalloberflächen :

$$R = \frac{(n_r - 1)^2 + \kappa^2}{(n_r + 1)^2 + \kappa^2}$$

Polarisation

29. Arten von Polarisaion:

$E_x(z, t)$	=	$E_{0,x} \sin(kz - \omega t + \varphi_x)$
$E_y(z, t)$	=	$E_{0,y} \sin(kz - \omega t + \varphi_y)$
Linear		$\varphi_x = \varphi_y$
Zirkular		$\varphi_x - \varphi_y = \pm \frac{\pi}{2}$
Elliptisch		sonst.

30. Malusches Gesetz:

$$I(\theta) = I_0 \cos^2(\theta)$$

31. Polarisationsgrad:

$$\Pi = \frac{I_{\parallel} - I_{\perp}}{I_{\parallel} + I_{\perp}}$$

32. Phasenunterschied in allgemeinen Platten:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} d \cdot \Delta n$$

d: Dicke, λ_0 : Originalwellenlänge

33. $\lambda/4$ Plättchen:

$$d = \frac{\lambda_0}{4\Delta n}$$

$$\theta = 45^\circ \implies \text{Zirkular } \sigma^-$$

34. $\lambda/2$ Plättchen:

$$d = \frac{\lambda_0}{2\Delta n}$$

Spiegeln um Optische Achse

35. Phasenverschieber Null und Max:

Parallel	
Max	$0, 2\pi, 4\pi \dots$
Null	$\pi, 3\pi, 5\pi \dots$

gekreuzt: andersrum

Brechungsanwendungen

36. Optische Aktivität :

$$\alpha = \alpha_s d$$

α : Optische drehvermögen

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda_0} d (n^- - n^+)$$

+	links zirkular
-	rechts zirkular

37. Faraday Effekt:

$$\beta = \nu B d$$

ν : Konstant, d : dicke, B : magnetisches Feld

38. Kerr Effekt:

$$\Delta n = \lambda_0 K E^2$$

K : Kerr konstante

E : Elektrisches Feld

Interferenz

39. Intensität von zwei wellen:

$$\langle I \rangle = \langle I_1 \rangle + \langle I_2 \rangle + 2\sqrt{\langle I_1 \rangle \langle I_2 \rangle} \cos(\Delta\varphi)$$

$$\Delta\varphi = (\vec{k}_1 - \vec{k}_2)r + (\varphi_1 - \varphi_2)$$

$\langle I_1 \rangle = \langle I_2 \rangle = \langle I_0 \rangle$	$4\langle I_0 \rangle \cos^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)$
Konstruktive	$\Delta\varphi = \pm 0, 2\pi, 4\pi \dots$
Destruktive	$\Delta\varphi = \pm \pi, 3\pi \dots$

40. Interferenz von kugelwellen:

Kons. muster	$r_1 - r_2 = \frac{2\pi}{k} m = m\lambda$
dest. muster	$r_1 - r_2 = (m + \frac{1}{2})\lambda$

41. Kohärenz-Frequenzbreite:

$$\Delta f = \frac{1}{\Delta t_c}$$

$$\Delta s_c = c\Delta t_c$$

Δs_c koh. länge

Δt_c koh. zeit

42. Doppelspalt maxima:

$$y_{max} = \frac{s}{a} m \lambda$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \left(\pi \cdot \frac{a}{s} \cdot \frac{y}{\lambda} \right)$$

a : Abstand zwischen spalten

s : Abstand von schrim

43. Kohärenzfläche für doppelspalt:

$$F_c = \frac{\lambda^2}{\frac{b_{max}}{d}} = \frac{\lambda^2}{d\Omega}$$

44. Phasen diff. in michelson interferometer:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta s$$

$$\langle I_B \rangle = \frac{1}{2} \langle I_e \rangle (1 + \cos \Delta\varphi)$$

45. Ringenzahl in michelson:

$$\lambda = 2 \frac{\Delta z}{N}$$

46. Mach-zehnder interferometer:

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta n \cdot L$$

47. Dielektrische schichten, zwei:

Refl. am dichtenen	$\rho_s < 0, \rho_p > 0$	$\Delta\varphi - \pi$
Refl. am dünneren	$\rho_s > 0, \rho_p < 0$	$\Delta\varphi$

Δs	=	$2d\sqrt{n_2^2 - \sin^2 \alpha}$
$\Delta\varphi$	=	$\frac{2\pi}{\lambda} \Delta s$
$\Delta\varphi^*$	=	$\Delta\varphi - \pi$

	Dichteren	Dünneren
Max	$2d\sqrt{n_2^2 - \sin^2 \alpha} = (m + \frac{1}{2})\lambda$	$2d\sqrt{n_2^2 - \sin^2 \alpha} = m\lambda$

48. Airy-Formeln für vielstrahl interferenz:

F	=	$\frac{4R}{(1-R)^2}$
I_R	=	$I_0 \cdot \frac{F \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)}{1 + F \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)}$
I_T	=	$I_0 \cdot \frac{1}{1 + F \sin^2\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right)}$

49. wellenlänge bestimmung durch vielstrahl interferometer:

$$\lambda = \Delta s = \frac{2d}{m} \sqrt{n_2^2 - \sin^2 \alpha}$$

50. Fabry-perot-interferometer:

abstand zwischen zwei wellenlängen	$\delta\lambda = \frac{2nd}{m(m+1)}$
freier spektralbereich	$\delta f = \frac{c}{2nd}$
Halbwertbreite	$\Delta f = \frac{c}{2nd} \cdot \frac{1-R}{\pi\sqrt{R}}$
Finesse(anzahl von wellen)	$F^* = \frac{\delta f}{\Delta f} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}$

Beugung

51. Einzelspalt Intensitätsverteilung:

$$I(\theta) = I_e \cdot \left[\frac{\sin\left(\frac{\pi}{\lambda} b \sin(\theta)\right)}{\frac{\pi}{\lambda} b \sin(\theta)} \right]^2$$

Nebenmaxima	$\sin(\theta) = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{b}$	$\sin(\theta) = \frac{3}{2} \frac{\lambda}{b}, \frac{5}{2} \frac{\lambda}{b}, \dots$
Nebenminima	$\sin(\theta) = m \frac{\lambda}{b}$	$\sin(\theta) = \frac{\lambda}{b}, 2 \frac{\lambda}{b}, \dots$
$-1 \text{ Nebenmin} < \theta < 1 \text{ Nebenmin}$	$2 \frac{\lambda}{b}$	90%

52. Kreisförmige Öffnung:

$$I(\theta) = 4I_0 \left(\frac{J_1\left(\frac{2\pi r}{\lambda} \sin(\theta)\right)}{\frac{2\pi}{r} \sin(\theta)} \right)^2$$

$$\sin(\theta)_{\min,1} = 0.61 \frac{\lambda}{r}$$

53. Beugung am doppelspalt:

$$I(\theta) = I_e \cdot \left(\frac{\sin\left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin(\theta)\right)}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin(\theta)} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin\left(2 \frac{\pi a}{\lambda} \sin(\theta)\right)}{\sin\left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin(\theta)\right)} \right)^2$$

a : Abstand zwischen spalten

b : Breite von Öffnungen

54. Beugung am Gitter Gleichung:

$$\Delta s = d \sin \theta$$

$$I(\theta) = I_e \cdot \left(\frac{\sin \left(\frac{\pi b}{\lambda} \sin(\theta) \right)}{\frac{\pi b}{\lambda} \sin(\theta)} \right)^2 \cdot \left(\frac{\sin \left(N \frac{\pi d}{\lambda} \sin(\theta) \right)}{\sin \left(\frac{\pi d}{\lambda} \sin(\theta) \right)} \right)^2$$

d : Abstand zwischen gittern

b : Öffnungsbreite

$$\text{Hauptmaxima: } \sin(\theta) = m \frac{\lambda}{d}$$

55. Auflösungsvermögen von Gitter:

$$\frac{\lambda}{\Delta \lambda} = Nm$$

56. Fresnel und Fraunhoferbeugung:

Nahzone	$z_0 \ll \frac{b^2}{\lambda}$	Fresnelbeugung
Fernzone	$z_0 \gg \frac{b^2}{\lambda}$	Fraunhofer

Geometrische_Optik

57. Lochkamera :

d'	=	$\frac{a+b}{a} d$
d_{beug}	=	$2b \frac{\lambda}{d}$
d_{Optimal}	=	$\sqrt{\frac{2ab}{a+b}} \lambda$

d	:	Loch durchmesser
d'	:	Effektive durchmesser drinnen
d_{beug}	:	Beugungsdurchmesser
d_{Optimal}	:	Optimale Schärfe

58. Brennweite f von sphärischem Hohlspiegel:

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} \approx \frac{1}{f} \approx \frac{2}{R}$$

R	Radius
g	Gegenstandsweite
b	Bildweite

$$\Gamma = -\frac{b}{g}$$

59. Parabolspiegel:

Parabolgleichung	$y^2 = 4fx$
Brennweite	f

60. Prism gleichungen:

δ	=	$\alpha_1 + \alpha_2 - \gamma$
$\frac{d\delta}{d\lambda}$	=	$\frac{2 \sin(\frac{\gamma}{2})}{\sqrt{1 - n^2 \sin^2(\frac{\gamma}{2})}} \cdot \frac{dn}{d\lambda}$
n	=	$\frac{\sin(\frac{\delta + \gamma}{2})}{\sin(\frac{\gamma}{2})}$

61. Sphärsche Grenzfläche gleichung:

$$\frac{n_1}{g} + \frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$

$$\frac{n_1}{g} = \frac{n_2 - n_1}{r} = \frac{1}{f_g}$$

Gegenstandsbrennweite

$$\frac{n_2}{b} = \frac{n_2 - n_1}{r} = \frac{1}{f_b}$$

Bildbrennweite

62. Dünnen Bikonvexen Linse Gleichung (Linse maker equation):

$$\frac{1}{g} + \frac{1}{b} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) = \frac{1}{f}$$

$$\Gamma = -\frac{b}{g} = \frac{f}{f - g}$$

63. Dicke Linse Gleichung:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} + \frac{(n - 1)d}{nr_1r_2} \right)$$

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{g} = \frac{1}{f}$$

! b, g von Hauptebenen

64. Gesamte Brennweite eines Linsensystems:

$$\frac{1}{f_r} = \frac{1}{f_1 - d} + \frac{1}{f_2}$$

$$d \ll f_1 + f_2 \implies \frac{1}{f_r} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$$

$$D = D_1 + D_2$$

f ist von letzten Linse

65. Dioptrie Def.:

$$D = \frac{1}{f}$$

66. Chromatische Aberration:

$$f = \frac{1}{n(\lambda) - 1} \frac{r_1 r_2}{r_1 - r_2}$$

Anwendungen

67. Sehfehler:

Kurzsichtigkeit	$f < A$	Zerstreuung
Weitsichtigkeit	$f > A$	Sammellense

68. Akkomodation:

$$\frac{f_1}{g} + \frac{f_2}{b} = 1$$

Linse mit unterschiedliche brennweiten f_1, f_2

69. Lupe:

ϵ	$\frac{G}{f}$
ϵ_0	$\frac{G}{s_0}$
V_{Lupe}	$\frac{s_0}{f}$

70. Mikroskop:

$\tan \epsilon$	$G \frac{b}{g} \frac{1}{f_2}$	
$\tan \epsilon_0$	$\frac{G}{s_0}$	
V_{Mikro}	$\frac{b}{g} \frac{s_0}{f_2}$	$\frac{(d-f_2)s_0}{f_1 f_2}$

71. Fernrohr:

$$V_{\text{Fernrohr}} = \frac{f_{Ob}}{f_{Ok}}$$

72. Auflösungsvermögen:

$$\delta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

$$d_{\text{Beug}} = 2.4 \frac{\lambda}{D} f$$

D : Blende durchmesser

d_{beug} : durchmesser von aufgelösten Bild

73. Auflösungsverm. Mikroskop:

$$\Delta x_{\min} = 0.6 \frac{\lambda_0}{NA}$$

$$NA = n \sin \alpha$$

α : Öffnungswinkel

74. Öffnungswinkel formel:

$$\Omega = \frac{\pi}{4} \left(\frac{D}{f} \right)^2$$

75. Blendenzahl:

$$F = \frac{f}{D}$$

76. Kamera Gleichung:

$$H = \Delta t \cdot \frac{\text{ISO}}{F^2}$$

H : Helligkeit

ISO : empfindlichkeit

F : Blendenzahl

77. Lichtweg in der Atmosphäre:

$$d\varphi = -\frac{1}{n} \cdot \frac{dn}{dr} ds$$

78. Refraktions Deratmosphäre:

$$\rho = (n_0 - 1) \tan(\zeta_s)$$

$$\rho = \zeta_w - \zeta_s$$

Quantenphysik:

79. Photoelektriceffekt:

$$eU_{\max} = \hbar\omega - W$$

80. Energie von Photonen:

$$E = \hbar\omega = hf$$

81. Impuls von Photonen:

$$\vec{P} = \hbar\vec{k}$$

82. Energie dichte schwarzkörper:

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

in Polarisationsrichtung

$$P(\nu, T) = \frac{h\nu^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1}$$

83. Wienesverchiebungsgesetz:

$$\lambda_m = \frac{2.88 \cdot 10^{-3}}{T} \text{ mK}$$

84. Boltzmannsgesetz:

$$P = \sigma \cdot A \cdot \epsilon \cdot T^4$$

85. Compton-Effekt:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos\theta)$$

$$\frac{h}{m_0c} = 2.42 \cdot 10^{-12} \text{ m}$$

86. Gitter und Elektronen Scattering:

$$\Delta s = 2d \sin(\alpha)$$

α : Einfallswinkel

87. Wellencharakter von Teilchen:

λ	=	$\frac{h}{p}$
E_{kin}	=	hf

88. Wellenlänge der Elektronen:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_{\text{kin}}}} = \frac{h}{\sqrt{2meU}}$$

89. Wellenfunktion:

$$E = \hbar\omega$$

$$\vec{p} = m\vec{v} = \hbar\vec{k}$$

$$\psi(x, t) = \mathcal{C} \cdot \exp\left(\frac{i}{\hbar}(Et + px)\right)$$

90. Phasen geschwindigkeit in mat. Wellen:

Photon	$v_{\text{ph}} = \frac{E}{p} = c$
Materie	$v_{\text{ph}} = \frac{\hbar}{2m} k$

91. Wahrscheinlichkeit interpretation:

$$W(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2 d(x, y, z)$$

92. Unschärfe relationen:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

93. Schrödingergleichung:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V\psi(x) = E\psi(x)$$